3D モデルビューア 取扱説明書

版 0.1.0 ／ この説明書の画面写真は、サンプルの「ブルドーザー」モデル（架空の機械・部品数 2,648）で撮っています。

1. このアプリでできること

タッチパネルやパソコンのブラウザで、CAD から作った 3D モデルを回したり拡大したりしながら確認できるアプリです。

- 指（またはマウス）で 3D モデルを回す・拡大する・動かす
- 部品をタップして名前を見る、じゃまな部品を隠して中を見る
- 部品に説明のラベル（注釈）を付ける
- よく使う見え方（視点）を名前を付けて保存し、ボタン1つで呼び出す
- 今の画面・注釈・メモを PDF にして、決めたフォルダ（ネットワーク上も可）に保存する
- STEP ファイル（CAD の受け渡し形式）を、このアプリで見られる形式（.glb）に変換する

> このアプリの表示や PDF は確認のための補助です。法令にもとづく記録や、安全にかかわる判断に、このアプリだけを用いないでください。

2. はじめに（準備と起動）

2.1 必要なもの

- Windows 10 / 11
- Node.js（LTS 版）… ビューアに必要
- Python 3.12（インストール時に「Add Python to PATH」にチェック）… 変換ツールを使う人だけ必要
- インターネット接続（初回セットアップのときだけ）

2.2 初回セットアップ（最初の1回だけ）

アプリのフォルダにある **「初回セットアップ.bat」** をダブルクリックします。10〜20 分ほどかかります。終わると黒い画面に「セットアップが終わりました。」と出ます。

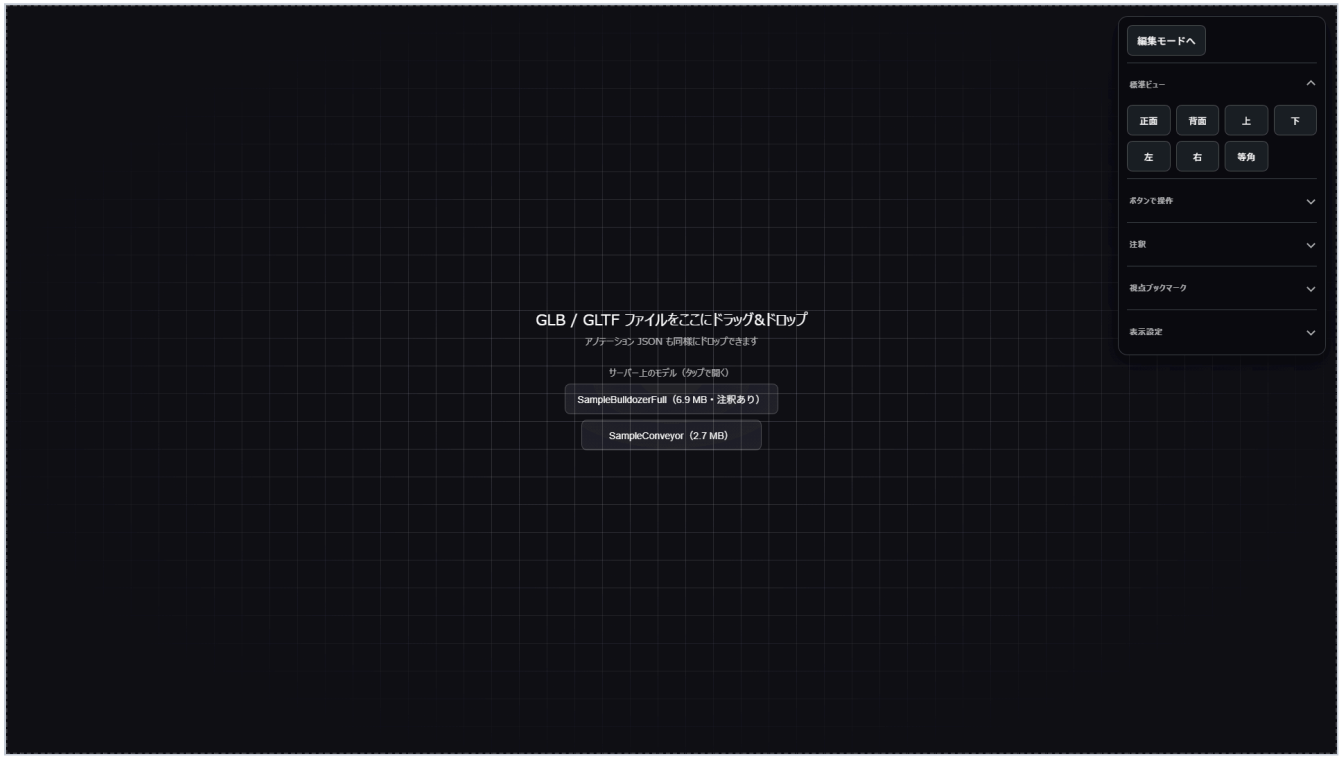
2.3 ビューアを起動する

「ビューア起動.bat」 をダブルクリックすると、ブラウザが自動で開きます。

- 黒い画面は閉じないでください。閉じるとビューアが止まります。
- 同じネットワークの他のパソコンやタッチパネルからは、黒い画面に出る「Network: http://…:4000/」のアドレスを開くと見られます。

2.4 見せたいモデルを置く

`viewer\models\` フォルダに `.glb` ファイルを置くと、最初の画面の一覧に出ます。ボタンを押すとモデルが開きます。

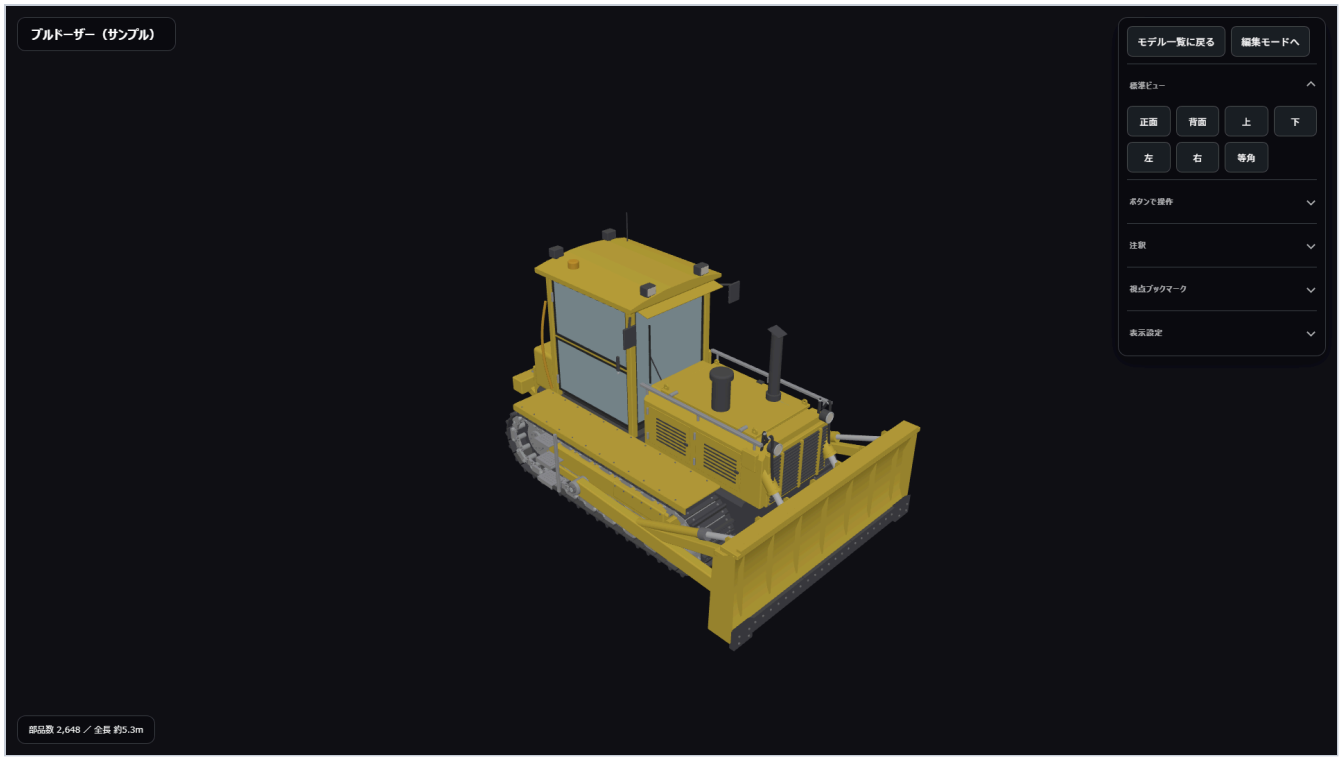


最初の画面。サーバー上のモデルがボタンで並びます

`.glb` ファイルをブラウザの画面にドラッグ&ドロップして開くこともできます。

3. 画面の見かた

モデルを開くと、次のような画面になります。



左上がモデルの名前、左下が説明（スペック）、右上が操作パネルです

右上の操作パネルは、項目ごとに開いたり閉じたりできます（見出しを押すと開閉します）。



操作パネル（閲覧モード）

場所	内容
モデル一覧に戻る	最初の画面に戻ります
編集モードへ	ラベルの追加や保存ができる「編集モード」に切り替えます
標準ビュー	決まった向きから見ます
ボタンで操作	指の操作が難しいときに、ボタンで回転・移動・拡大します
注釈	ラベルの一覧を出します
視点ブックマーク	見え方の保存・呼び出しと、PDF 保存
表示設定	ラベル・エッジ・展示モード・明るさ・文字の大きさ

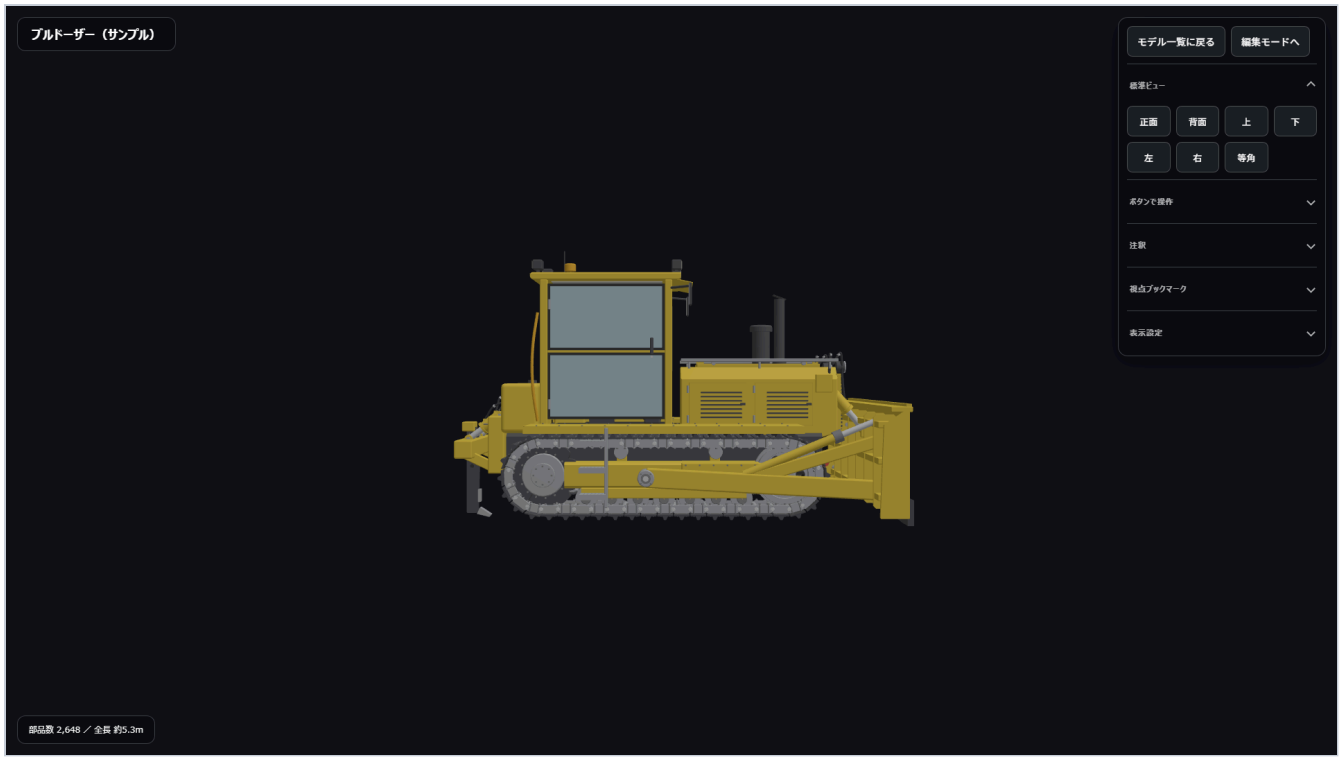
4. モデルを動かす

4.1 指・マウスでの操作

したいこと	タッチパネル	マウス
回す	1本指でなぞる	左ボタンを押したまま動かす
拡大・縮小	2本指でつまむ・広げる	ホイールを回す
平行に動かす	2本指でなぞる	右ボタンを押したまま動かす
回転の中心を決める	見たい所をすばやく2回タップ	見たい所をダブルクリック
回転の中心を戻す	何もない所を2回タップ	何もない所をダブルクリック

4.2 標準ビュー

「標準ビュー」の **正面・背面・上・下・左・右・等角** を押すと、その向きにカメラが動きます。「等角」は斜め上から見た、全体がわかりやすい向きです。



「正面」を押したところ。どの面が「正面」になるかは、CAD データの向きで決まります（このサンプルでは横から見た姿になります）

4.3 ボタンで操作

ピンチ操作が難しいときは、「ボタンで操作」を開くと、矢印ボタンで回転・平行移動、＋／－ボタンで拡大・縮小ができます。

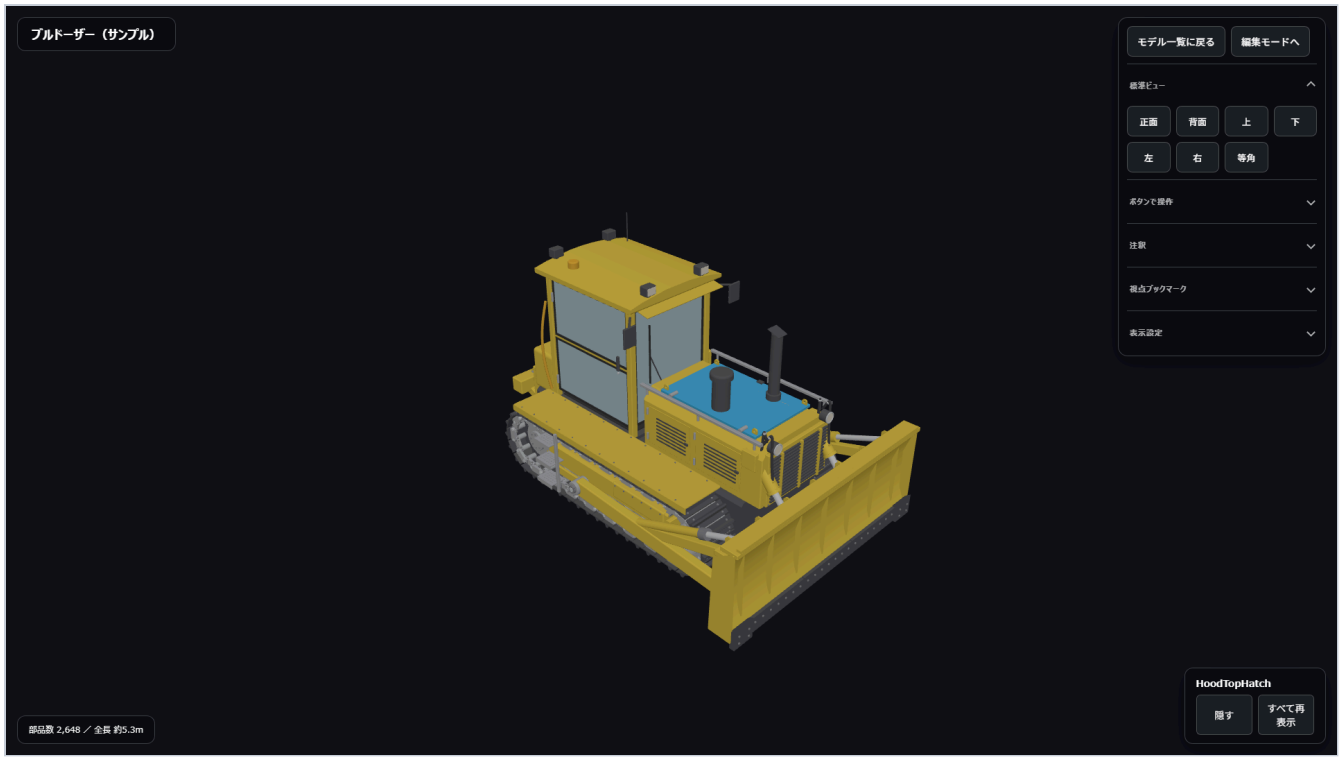


「ボタンで操作」を開いたところ

5. 部品を見る・隠す

5.1 部品の名前を見る

部品をタップすると、その部品が青く光り、右下に部品の名前が出ます。

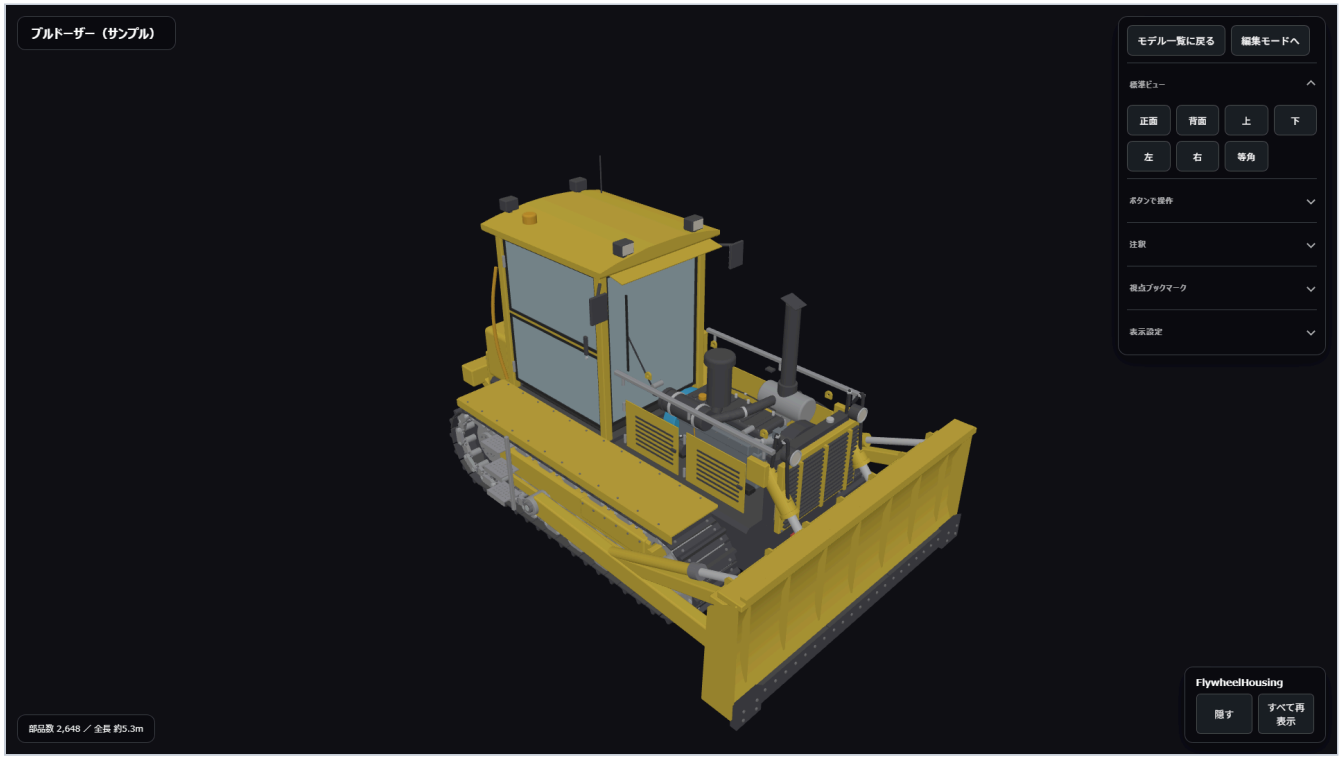


フードの上ぶた（HoodTopHatch）をタップしたところ

何もない所をタップすると、選択が外れます。

5.2 部品を隠して中を見る

部品を選んだ状態で右下の **「隠す」** を押すと、その部品が見えなくなります。外側の部品を順に隠すと、中の部品が見えます。



フードの上ぶたとフード本体を隠したところ。中のエンジンまわりが見えます

隠した部品を元に戻すときは、どれかの部品を選んで **「すべて再表示」** を押します。

6. 見え方を保存する（視点ブックマーク）

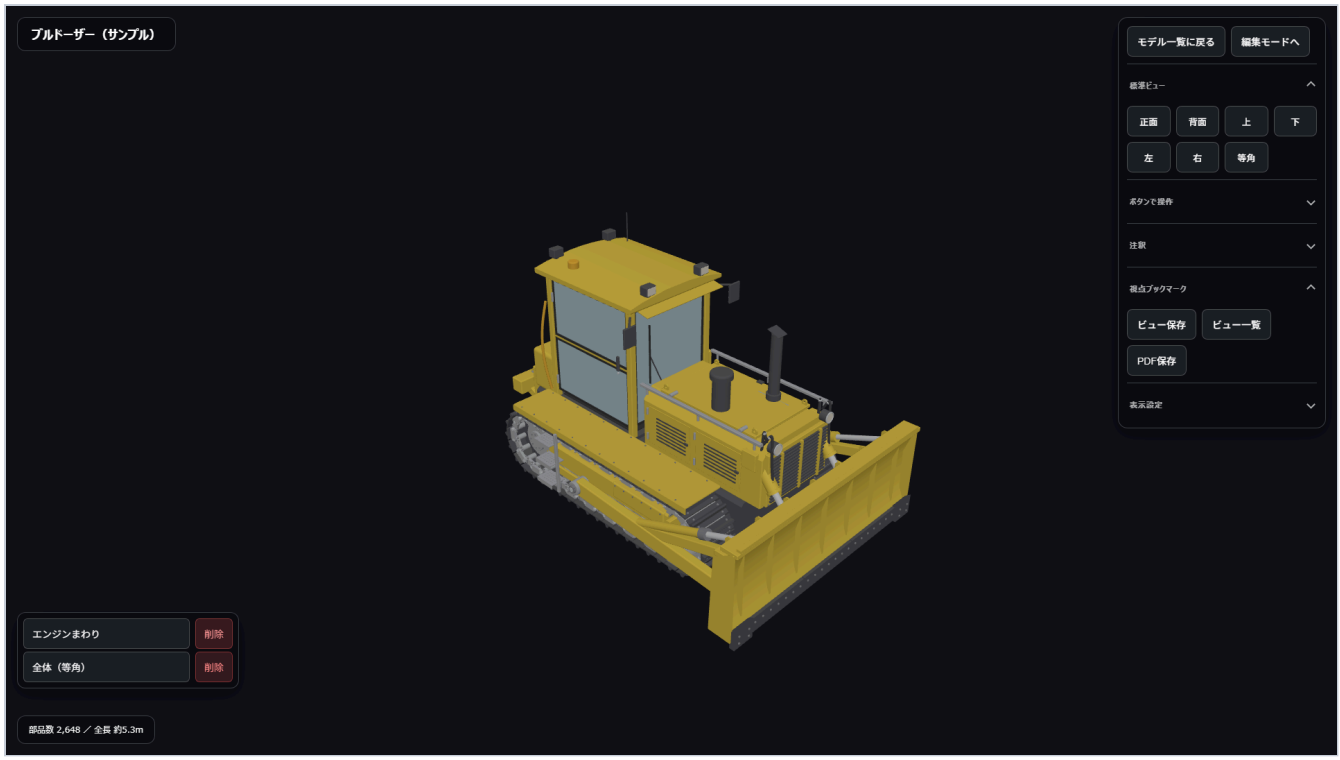
今のカメラの位置と、隠している部品の状態を、名前を付けて保存できます。説明のたびに同じ見え方をすぐ出せます。

1. 見せたい向きにモデルを動かし、必要なら部品を隠します
2. 「視点ブックマーク」を開き、**「ビュー保存」** を押します
3. 名前を入れて **「追加」** を押します



フードを隠した状態を「エンジンまわり」として保存するところ

「ビュー一覧」 を押すと、保存した見え方が左下に並びます。名前を押すとその見え方に戻り、「削除」で消せます。



保存した見え方の一覧（左下）

> 保存した見え方を次回も使うには、編集モードの **「保存」** を押してください（7.3）。

7. ラベル（注釈）を付ける — 編集モード

7.1 編集モードに切り替える

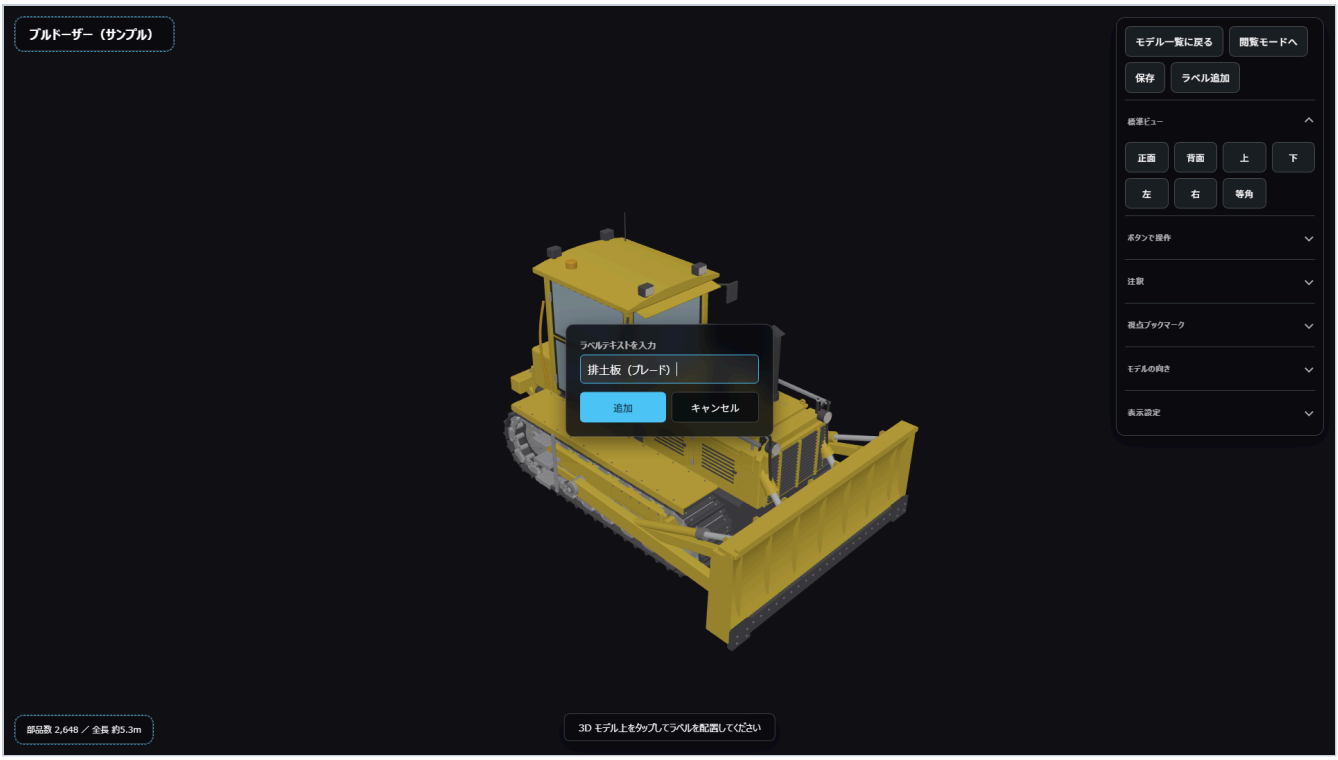
操作パネルの **「編集モードへ」** を押すと、**「保存」** **「ラベル追加」** のボタンが増えます。戻すときは **「閲覧モードへ」** を押します。



編集モードの操作パネル。「表示設定」を開くと PDF の保存先も設定できます

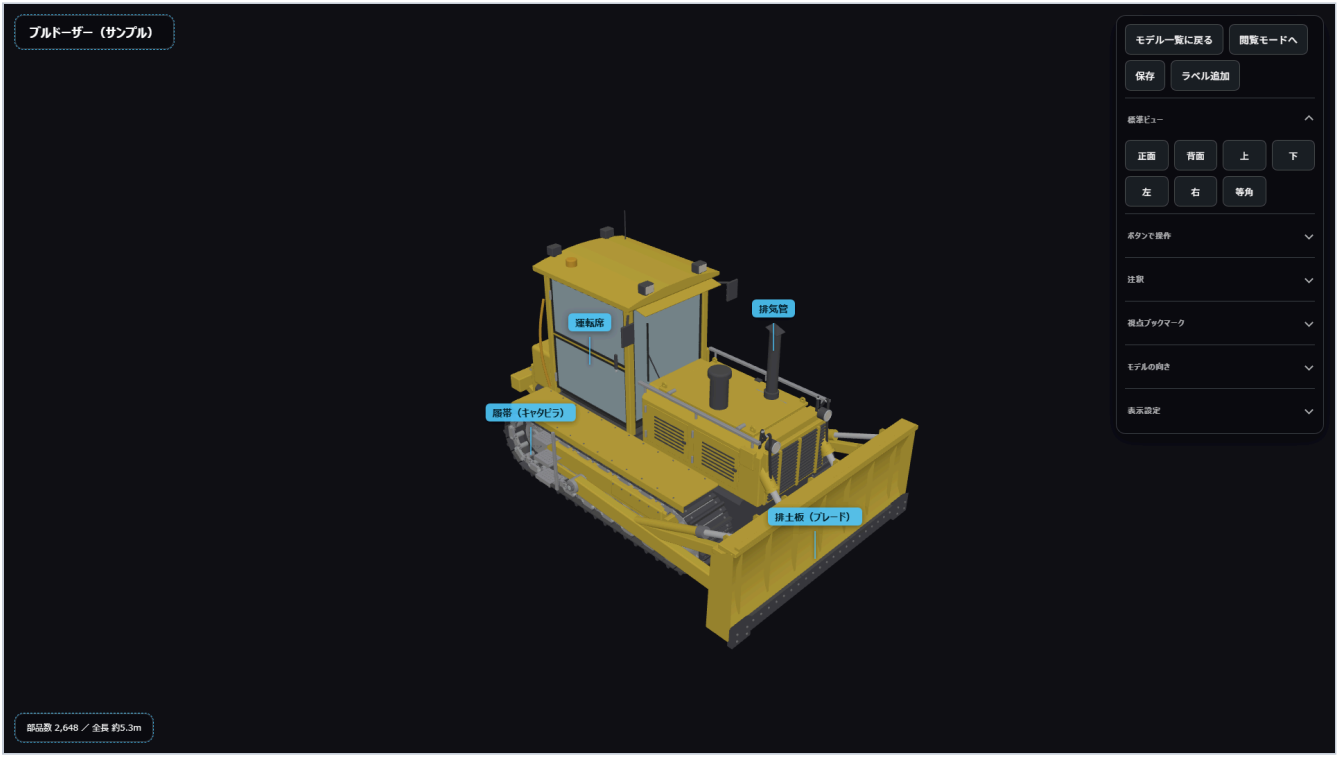
7.2 ラベルを追加する

1. **「ラベル追加」** を押します（画面の下に「3D モデル上をタップしてラベルを配置してください」と出ます）
2. ラベルを付けたい場所をタップします
3. 文字を入れて **「追加」** を押します



排土板にラベルを付けるところ

ラベルは部品に付いて動くので、モデルを回しても正しい場所を指します。部品を隠すと、その部品のラベルも隠れます。



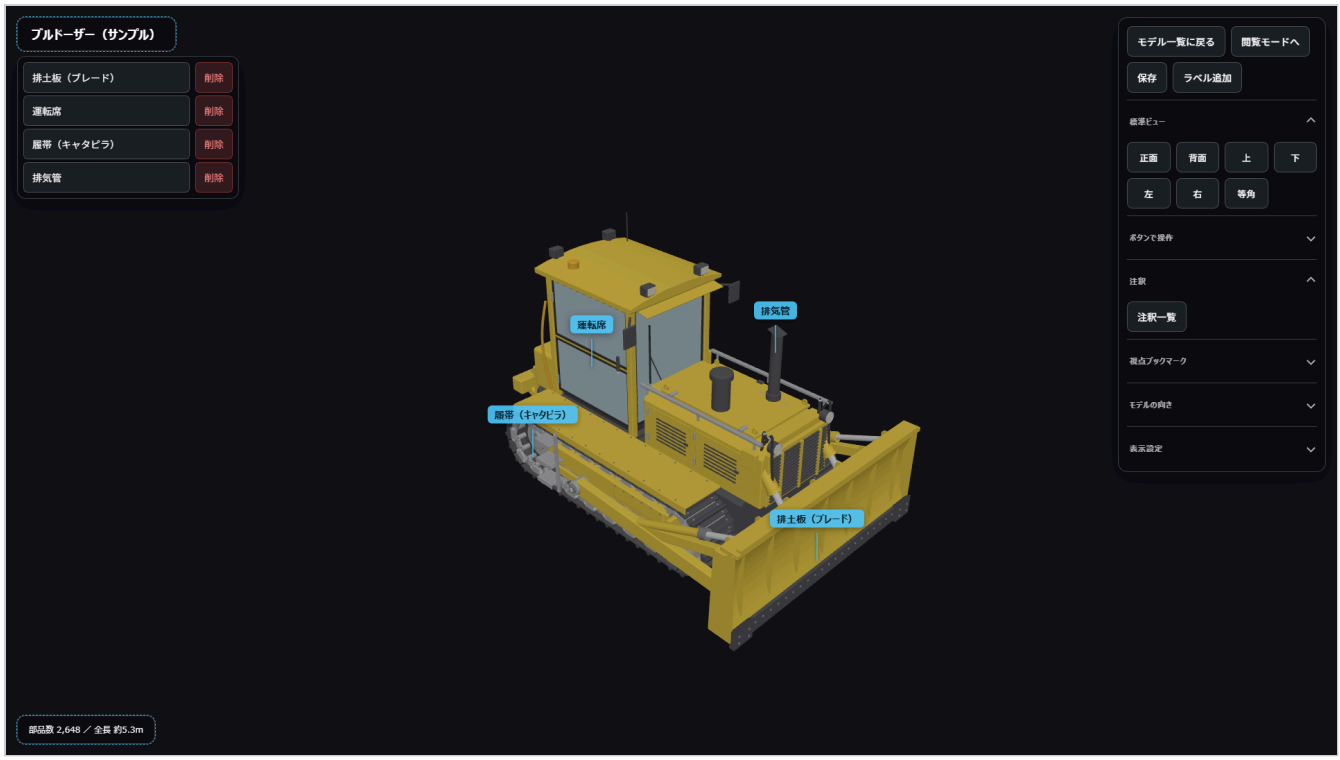
ラベルを4つ付けたところ

7.3 保存する

「保存」 を押すと、ラベルと視点ブックマークがサーバーに保存されます（`viewer\models\` に「モデル名_annotations.json」ができます）。次にモデルを開いたとき、自動で読み込まれます。

7.4 ラベルの一覧

「注釈」を開いて **「注釈一覧」** を押すと、ラベルが左上に並びます。名前を押すとその場所にカメラが近づき、「削除」で消せます。



ラベルの一覧（左上）

8. PDF にして保存する

今の画面・ラベル・メモを、A4 横 1 枚の PDF にして、決めたフォルダに保存します。点検や打ち合わせの記録に使えます。

8.1 保存先のフォルダを決める（最初の1回）

1. **「編集モードへ」** を押し、「表示設定」を開きます
2. 「PDF保存先」に、保存したいフォルダの場所を入れます
   - パソコンの中のフォルダ：例 `D:\3D記録`
   - ネットワーク上のフォルダ：例 `\\fileserver\share\3D記録`
3. **「設定」** を押します。書き込めるフォルダなら「PDF保存先を設定しました」と出ます

8.2 PDF を保存する

1. 見せたい向きにモデルを動かし、必要ならラベルを付けたり部品を隠したりします
2. 「視点ブックマーク」を開き、**「PDF保存」** を押します
3. メモを入れて（空欄でも可）**「保存」** を押します



メモは500文字まで入れられます

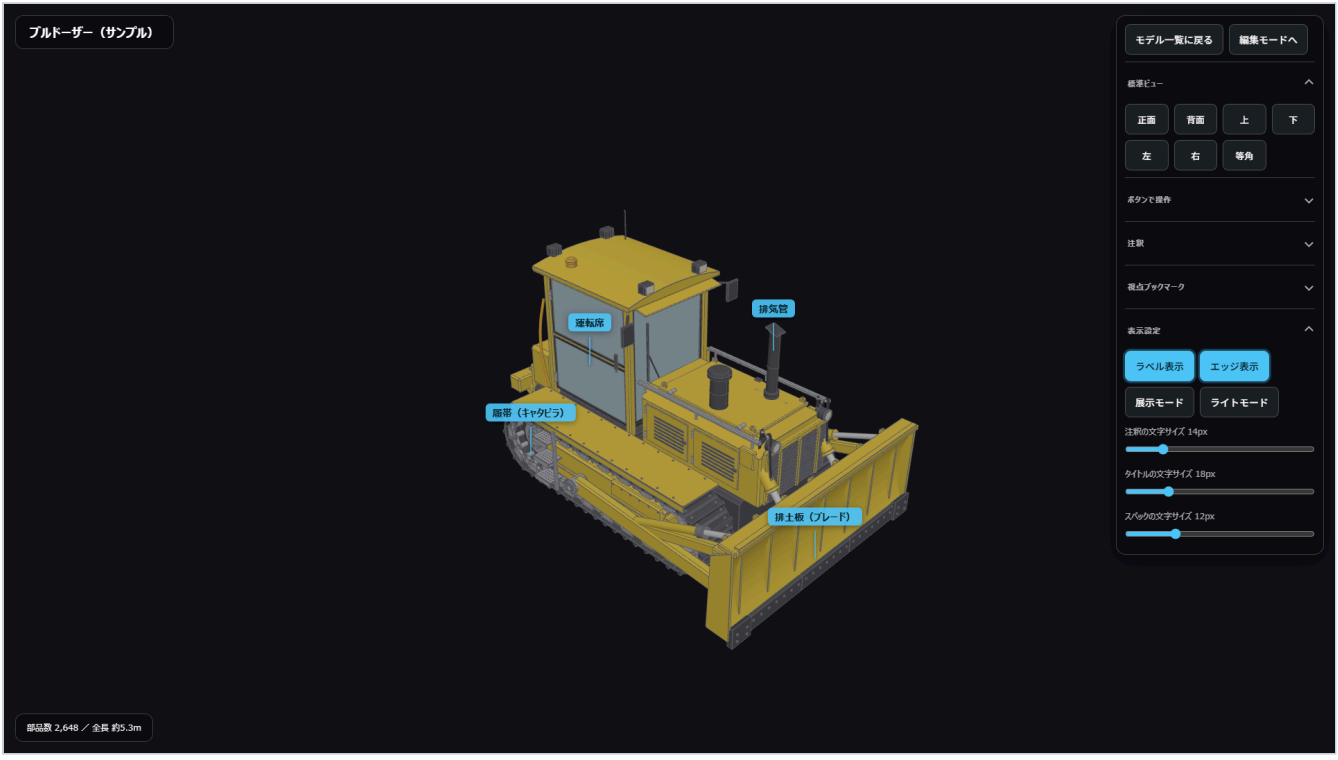
保存先のフォルダに「モデル名_日付-時刻.pdf」ができます。同じ名前のファイルがあっても上書きせず、別の名前で保存します。



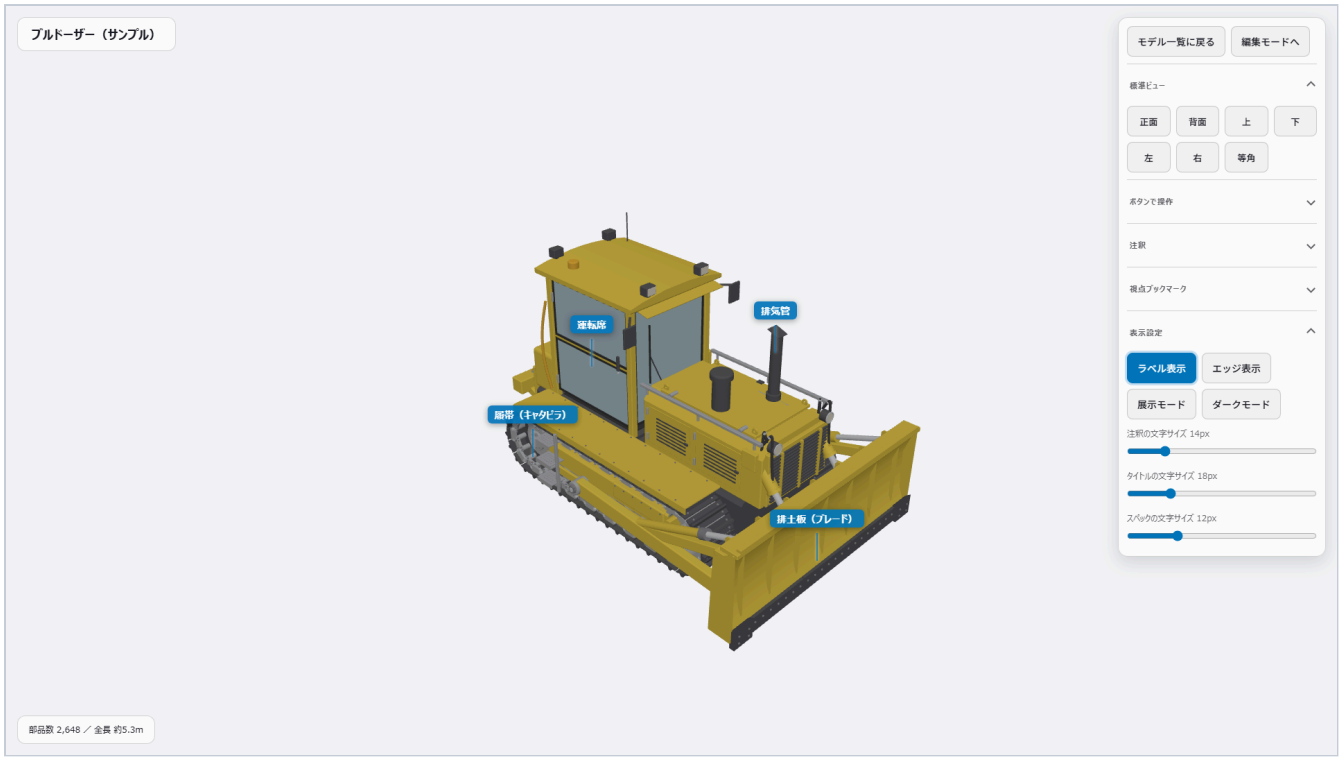
保存された PDF。画面の絵に番号付きのラベルが入り、下に注釈の一覧とメモが付きます

9. 表示設定

ボタン・項目	内容
ラベル表示	ラベルを出す／隠す
エッジ表示	部品の輪郭線を出す／隠す
展示モード	モデルがゆっくり回り続けます。触ると止まり、30 秒触らないとまた回り出します
ライトモード／ダークモード	背景の明るさを切り替えます
文字サイズ	注釈・タイトル・スペックの文字の大きさを変えます



エッジ表示をオンにしたところ。部品の境目がわかりやすくなります



ライトモード（明るい背景）

編集モードでは「モデルの向き」の項目も出ます。モデルが横向き・逆さまに表示されるときは、実際の高さ方向に近い軸（X・Y・Z）を選んでください。

10. STEP ファイルを変換する（変換ツール）

CAD から出した STEP ファイル（.step / .stp）を、このビューアで見られる `.glb` に変換します。

1. **「変換ツール起動.bat」** をダブルクリックします
2. 「ファイルを選ぶ」で STEP ファイルを選びます
3. 品質を選びます（迷ったら「標準」）
4. 「変換する」を押します

元のファイルと同じフォルダに、次の3つのファイルができます。3つとも `viewer\models\` に置いてください。

ファイル	内容
モデル名.glb	本体
モデル名_mid.glb	操作中に使う中くらいの軽さの版
モデル名_lod.glb	操作中に使ういちばん軽い版

大きなモデルでは、回している間だけ軽い版に切り替えて、なめらかに動くようにしています。止めると元の細かい表示に戻ります。

品質	向いている使い方	ファイルの大きさ
粗い	全体を見る・軽さ優先	小
標準	ふだん使い	中
細かい	拡大して細部を見る	大

> 部品名に日本語が入っている STEP ファイルでは、部品名が文字化けすることがあります（形の変換には影響しません）。

11. 困ったとき

こんなとき	確かめること
ブラウザが開かない	「ビューア起動.bat」の黒い画面が開いたままか確かめ、ブラウザで `http://localhost:4000/` を開きます
モデル一覧に出ない	`.glb` が `viewer\models\` に入っているか確かめ、ブラウザを再読み込みします
モデルが横向き・逆さま	編集モードの「モデルの向き」で高さ方向の軸を選びます
動きが重い	変換ツールでできた `_mid.glb`・`_lod.glb` も同じフォルダに置いてあるか確かめます。品質「粗い」で変換し直すと軽くなります
「PDF保存先」が設定できない	フォルダの場所が正しいか、そのフォルダに書き込めるか（共有フォルダの権限）を確かめます
PDF保存で「サーバーに接続できませんでした」	「ビューア起動.bat」の黒い画面が閉じていないか確かめます
ラベルが次回に残っていない	編集モードで「保存」を押したか確かめます